



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №2
«Розробка мобільних застосунків під Android»
«ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З КОМПОНЕНТОМ FRAGMENT»

Виконав:
студент групи ІА-23
Волошин В.В.

Перевірив:
Орленко С.П.

Київ 2025

Мета: дослідити створення та взаємодію з компонентом Фрагмент (Fragment) компоненту Діяльність та набуті практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.

Код програми:

```
1 package com.example.lab2
2
3 import android.content.Context
4 import android.os.Bundle
5 import android.view.LayoutInflater
6 import android.view.View
7 import android.view.ViewGroup
8 import android.widget.Button
9 import android.widget.RadioGroup
10 import android.widget.Spinner
11 import androidx.fragment.app.Fragment
12
13 </> class InputFragment : Fragment() {
14
15     private lateinit var listener: OnInputListener
16
17     interface OnInputListener {
18         fun onInputSubmit(phoneType: String, brand: String)
19     }
20
21     override fun onAttach(context: Context) {
22         super.onAttach(context)
23         listener = context as OnInputListener
24     }
25
26     override fun onCreateView(
27         inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
28         savedInstanceState: Bundle?
29     ): View? {
30         val view = inflater.inflate(R.layout.fragment_input, container, attachToRoot: false)
31
32         val phoneTypeSpinner = view.findViewById<Spinner>(R.id.phoneTypeSpinner)
33         val brandRadioGroup = view.findViewById<RadioGroup>(R.id.brandRadioGroup)
34         val okButton = view.findViewById<Button>(R.id.okButton)
35
36         okButton.setOnClickListener {
37             val phoneType = phoneTypeSpinner.selectedItem.toString()
38
39             val brandId = brandRadioGroup.checkedRadioButtonId
40             val brand = when (brandId) {
41                 R.id.samsungRadioButton -> "Samsung"
42                 R.id.appleRadioButton -> "Apple"
43                 R.id.xiaomiRadioButton -> "Xiaomi"
44                 else -> ""
45             }
46             listener.onInputSubmit(phoneType, brand)
47         }
48
49         return view
50     }
51 }
```

```

1 package com.example.lab2
2
3 import android.os.Bundle
4 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
5
6 class MainActivity : AppCompatActivity(), InputFragment.OnInputListener, ResultFragment.OnCancelListener {
7
8     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
9         super.onCreate(savedInstanceState)
10        setContentView(R.layout.activity_main)
11
12        if (savedInstanceState == null) {
13            supportFragmentManager.beginTransaction()
14                .add(R.id.fragment_container, InputFragment())
15                .commit()
16        }
17    }
18
19    override fun onInputSubmit(phoneType: String, brand: String) {
20        val result = "Тип телефона: $phoneType\nИмя: $brand"
21        val resultFragment = ResultFragment().apply {
22            arguments = Bundle().apply {
23                putString("result", result)
24            }
25        }
26        supportFragmentManager.beginTransaction()
27            .replace(R.id.fragment_container, resultFragment)
28            .addToBackStack(name = null)
29            .commit()
30    }
31
32    override fun onCancel() {
33        supportFragmentManager.popBackStack()
34    }
35 }

```

```

1 package com.example.lab2
2
3 import android.content.Context
4 import android.os.Bundle
5 import android.view.LayoutInflater
6 import android.view.View
7 import android.view.ViewGroup
8 import android.widget.Button
9 import android.widget.TextView
10 import androidx.fragment.app.Fragment
11
12 </> class ResultFragment : Fragment() {
13     private lateinit var listener: OnCancelListener
14
15     interface OnCancelListener {
16         fun onCancel()
17     }
18
19     override fun onAttach(context: Context) {
20         super.onAttach(context)
21         listener = context as OnCancelListener
22     }
23
24     override fun onCreateView(
25         inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
26         savedInstanceState: Bundle?
27     ): View? {
28         val view = inflater.inflate(R.layout.fragment_result, container, attachToRoot: false)
29
30         val resultTextView = view.findViewById<TextView>(R.id.resultTextView)
31         val cancelButton = view.findViewById<Button>(R.id.cancelButton)
32
33         val result = arguments?.getString(key: "result")
34         resultTextView.text = result
35
36         cancelButton.setOnClickListener {
37             listener.onCancel()
38         }
39
40         return view
41     }
42 }
43 }

```

Результати виконання:

Смартфон

☐ Samsung

☐ Apple

☐ Xiaomi

OK

Розкладний

☐ Samsung

☐ Apple

☐ Xiaomi

OK

Тип телефону: Смартфон
Фірма: Apple

CANCEL